

· 指南解读 ·

2019 ADA 糖尿病医学诊疗标准更新
要点解读

韦怡超 胡予

专家简介:胡予,复旦大学附属中山医院老年病科主任,主任医师,博士生导师。现任中华医学会老年医学分会委员兼老年骨代谢学组组长,中华医学会肠内肠外营养分会老年学组委员,中国女医师协会老年医学专业委员会常委、心脏康复研究中心常委,中国医师协会中西医结合医师分会心脏康复专业委员会常委,中国老年医学学会高血压分会委员、流行病学与疾病预防分会委员、舒缓医疗分会委员,中国老年医学中心联盟委员,上海市医学会骨质疏松分会委员,上海市医学会老年医学分会委员兼内分泌学组组长。《中华老年医学杂志》、《中华老年多器官疾病杂志》、《中华老年病研究电子杂志》、《国际糖尿病》、《实用内科学》、《老年医学和保健》等杂志编委。长期致力于内分泌及相关学科临床和科研工作,尤其擅长糖尿病、高脂血症、高血压、甲亢、骨质疏松等的诊治。在国内外学术期刊发表学术论文 60 余篇;承担国家自然科学基金及其它科研项目多项。

2019 年 1 月,美国糖尿病学会(American Diabetes Association, ADA)在 Diabetes Care 杂志增刊上发布了对于糖尿病医学诊疗标准的更新(Standards of Medical Care in Diabetes-2019)^[1]。2019 ADA 诊疗标准共分为 16 个章节,在 2018 版的基础上进行了一些重要修订,体现出了糖尿病管理理念以及技术的不断进步。下文将对该标准主要更新内容以及对临床的指导意义进行简要介绍。

一、新版标准主要更新内容

(一)糖尿病的诊断:相较于 2018 版,2019 ADA 诊疗标准中对该部分最重要的更新是对糖尿病的诊断标准进行了补充(见表 1)。对于无经典高血糖症状的成年人,除对 2 个单独标本进行检测外,还将来自同一标本的 2 个不同检测值异常也纳入了诊断标准中(即同一标本检测的血浆空腹血糖 ≥ 7.0 mmol/L 和 HbA1c $\geq 6.5\%$)。该更新是基于大型队列研究,结果表明使用同一标本检测值诊断糖尿病的阳性预测值较高^[2]。新诊断标准中糖尿病检测方法及异常值切点均与 2018 版相同。此外,新版标准中针对影响 HbA1c 检测准确性的情况也进行了讨论,指出当存在一些影响红细胞更新率的情况(如镰状细胞病、

妊娠、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏、溶血、近期失血或输血、红细胞生成素治疗)时,只能用血浆葡萄糖标准来诊断糖尿病。

(二)2 型糖尿病的预防或延缓:此部分内容在 2018 版中的第 5 部分提前至新版标准第 3 部分,位于糖尿病生活方式管理之前,以便更好地反映出 2 型糖尿病的进程。2019 ADA 诊疗标准推荐,对于糖尿病前期患者,至少每年进行 1 次检查以监测是否发展为糖尿病。糖尿病前期定义为 HbA1c 5.7%~6.4%、空腹糖耐量受损(impaired fast glucose, IFG)以及糖耐量减退(impaired glucose tolerance, IGT),其中 IFG 及 IGT 的诊断切点两版标准一致。新版标准还推荐将糖尿病前期患者纳入强化生活方式行为干预对象,使其体重较初始水平下降达 7%并维持,并将中等强度体育锻炼增加至至少 150 min/周。对于营养干预,新版标准推荐对于糖尿病高危人群可以采取地中海饮食以及低热量、低脂肪饮食计划。此外,由于吸烟可能会增加 2 型糖尿病的患病风险,因此新版标准强调了对于吸烟情况的评估以及戒烟的重要性。对于糖尿病前期患者,为预防其进展为 2 型糖尿病,二甲双胍仍是首选药物,尤其适用于 BMI ≥ 35 kg/m²、年龄 < 60 岁以及既往曾有妊娠期糖尿病的女性患者。

(三)综合医学评价与合并症评估:2019 ADA

DOI:10.3877/cma.j.issn.2095-8757.2019.04.001

作者单位:200032 上海,复旦大学附属中山医院老年病科

通信作者:胡予, Email: Hu.yu@zs-hospital.sh.cn

表 1 糖尿病及糖尿病前期诊断标准

项目	诊断标准 (符合其中 1 项即可)
糖尿病	1. 空腹血糖 ≥ 126 mg/dl (7.0 mmol/L), 空腹至少 8 g, 其间不能摄入任何热量 2. 餐后 2 h 血糖 ≥ 200 mg/dl (11.10 mmol/L), OGTT 采用 WHO 规定的包含相当于 75 g 无水葡萄糖的葡萄糖负荷 3. HbA1c $\geq 6.5\%$ (48 mmol/mol), 检测实验室应由 NGSP 认证并采用 DCCT 研究指定的方法进行标准化 4. 有典型高血糖症状或危象且任意时刻血浆葡萄糖 ≥ 11.10 mmol/L
糖尿病前期	1. 空腹血糖 100 mg/dl (5.6 mmol/L) 至 125 mg/dl (6.9 mmol/L) (IFG) 2. 餐后 2 小时血糖 140 mg/dl (7.8 mmol/L) 至 199 mg/dl (11.0 mmol/L) (IGT) 3. HbA1c 为 5.7% ~ 6.4% (39 ~ 47 mmol/mol)

注: OGTT 为口服葡萄糖耐糖试验, DCCT 为糖尿病控制和并发症试验, IFG 为空腹血糖调节受损, IGT 糖耐量异常

诊疗标准更强调以患者为中心的多学科协作式诊疗理念。此部分中增加了来自 ADA-EASD (European Association for the Study of Diabetes) 共识报告中以患者为中心的 2 型糖尿病血糖管理决策循环 (图 1)^[3]。该决策流程强调了在糖尿病诊疗过程中需要进行患者关键特征的评估, 考虑一些影响治疗决策的特殊因素, 与患者共同制定诊疗计划, 并在实施过程中持续监测以及不断完善诊疗计划。另外, 2019 ADA 诊疗标准推荐在初诊和随访时都需要对患者进行综合医学评估, 并对综合评估量表内容进行了

更新, 还将评估与治疗计划表 (表 2) 单列为新的表格。综合评估的主要内容包括对疾病诊断的评价、并发症及社会心理学评估、合并症管理情况以及患者的参与程度等。2019 ADA 诊疗标准还推荐增加 10 年心血管粥样硬化疾病风险评价作为糖尿病并发症总体风险评估的一部分, 并增加了低血糖风险评估表 (表 3)。此外, 对于脂肪肝部分的推荐也有更新, 建议对有肝酶升高或超声下脂肪肝的 2 型糖尿病及糖尿病前期患者进行评估, 以发现是否有非酒精性脂肪性肝炎或肝纤维化。



图 1 以患者为中心的 2 型糖尿病血糖管理决策循环

表 2 评估与治疗计划表

项目	具体内容
糖尿病并发症风险评估	ASCVD 及心衰病史; ASCVD 危险因素以及 10 年 ASCVD 危险评估; 慢性肾脏病分期; 低血糖风险
目标设定	设定 HbA1c/血糖目标; 若有高血压, 确定血压目标值; 糖尿病自我管理目标 (如检测频率)
治疗计划制定	生活方式管理; 药物治疗 (降糖); 药物治疗 (心血管疾病危险因素及肾病); 血糖监测及胰岛素给药设备的使用; 糖尿病教育及转诊至专科医生 (按需)

注: ASCVD 为动脉粥样硬化性心血管疾病

表 3 低血糖风险评估表

项目	具体相关因素
增加治疗相关低血糖风险	使用胰岛素或促泌剂（比如：磺脲类、格列奈类）；肾功能或肝功能受损；较长的糖尿病病程；身体虚弱及老年人；认知受损；反馈受损、低血糖无意识；可能损害对低血糖反应的身体或智力残疾；饮酒；多药治疗（尤其是 ACEI、ARB、非选择性 β 阻滞剂）

注：ACE 为血管紧张素转换酶抑制剂，ARB 为血管紧张素受体阻滞

（四）生活方式管理：主要包括糖尿病自我管理教育及支持（diabetes self-management education and support, DSMES）、医学营养支持疗法（medical nutrition therapy, MNT）、体力活动、戒烟咨询以及社会心理学照护。2019 ADA 诊疗标准推荐应根据患者个体化进行 DSMES，并与糖尿病治疗团队充分沟通。对于糖尿病人群的营养治疗，目前的临床证据表明，碳水化合物、蛋白质以及脂肪的热量分配并无理想比例，应在对现阶段饮食习惯、偏好以及代谢目标进行评估的基础上决定营养素的具体分配比例^[4-6]。此外，还推荐糖尿病患者减少含糖饮料和非营养甜味饮料的摄入量，并将推荐的钠摄入量更新为 $< 2\,300\text{ mg/d}$ 。

（五）血糖控制目标：2019 ADA 诊疗标准首先强调了目前 HbA1c 检测在血糖管理中的中心地位。如前文所述，尽管存在一些导致 HbA1c 检测值与患者平均血糖不一致的情况，但同一患者的 HbA1c 与平均血糖的相关性仍是比较好的^[7]。对于一些血糖波动较大的患者（1 型糖尿病及严重胰岛素缺乏的 2 型糖尿病患者），则最好将 HbA1c 与自我血糖监测（self-monitoring of blood glucose, SMBG）及连续血糖监测（continuous glucose-monitoring, CGM）相结合，以制定血糖控制目标，但关于 SMBG 和 CGM 的具体建议则被移到了“糖尿病技术”内容中。

对于大部分非妊娠状态的成年患者，2019 ADA 诊疗标准仍推荐并认为 HbA1c 目标定为 $< 7\%$ 是比较合理的。对于糖尿病病程较短、预期寿命较长、无明显心血管病或仅靠生活方式或二甲双胍控制的 2 型糖尿病患者，可以合理考虑采用更严格的 HbA1c 目标（如 $< 6.5\%$ ），但仍要考虑低血糖风险及治疗的不良反应。而对于预期寿命较短、有严重低血糖史、显著微血管或大血管并发症、多种合并症以及糖尿病病程长的 2 型糖尿病患者，则可以考虑采用较宽松的 HbA1c 目标（ $< 8\%$ ）。此部分内容中 2019 ADA 诊疗标准的一个重要更新是：随着患者年龄和病程的变化，血糖管理目标的风险和获益会不断变化，因此需要不断进行重新评估和调整。此

外，2019 ADA 诊疗标准还根据 2018 年 4 月更新的共识对低血糖的定义进行了更新（见表 4）。

表 4 血糖分级定义

级别	血糖标准 / 描述
1 级	血糖 $< 70\text{ mg/dl}$ (3.9 mmol/L) 且血糖 $\geq 54\text{ mg/dl}$ (3.0 mmol/L)
2 级	血糖 $< 54\text{ mg/dl}$ (3.0 mmol/L)
3 级	发生 1 次需要帮助的精神和（或）身体状态改变为特征的严重低血糖事件

（六）糖尿病技术：基于糖尿病相关技术及软硬件设备的不断更新，2019 ADA 诊疗标准首次将糖尿病技术作为单独章节来阐述，着重介绍了目前糖尿病给药和监测中常用的设备。该章节主要分为 4 部分，即胰岛素给药、SMBG、CGM 以及胰岛素自动给药系统。其重要更新内容是指，对于不接受胰岛素治疗的 2 型糖尿病患者，新的临床研究数据表明，单纯采用 SMBG 并不能有效降低 HbA1c，而是必须将 SMBG 的结果整合进临床和自我管理计划中去^[8-11]，对该部分人群常规进行 SMBG 的额外获益可能有限。

（七）降糖药物治疗：该部分主要就 1 型糖尿病的药物、手术治疗以及 2 型糖尿病的药物推荐意见进行了论述，其中 2 型糖尿病的药物推荐意见相比 2018 版指南有了较多的更新。

1. 1 型糖尿病的药物及手术治疗：2019 ADA 诊疗标准对于 1 型糖尿病的治疗推荐意见并无较大修改，仍推荐以胰岛素治疗为主，可采用基础胰岛素加一日多次餐前胰岛素皮下注射或连续皮下胰岛素输注的方式。但是在两种胰岛素给药方案的选择上，目前的循证医学证据尚无法给出明确的推荐意见。大多数患者应选择快速起效的胰岛素类似物，以降低低血糖风险。连续血糖监测与连续皮下胰岛素输注相结合的新技术可能有助于部分患者减少夜间低血糖的发生^[12-14]。除胰岛素外，目前仍只有普兰林肽被批准用于 1 型糖尿病的治疗，临床研究表明胰岛素联合普兰林肽可以同时降低 HbA1c 和体重^[15-16]。此外，虽然也有一些临床研究关注了胰高糖素样肽（glucagon-like peptide 1, GLP-1）受体激动剂、钠-葡萄糖协同转运蛋白 2（sodium-dependent glucose

transporters 2, SGLT-2) 抑制剂等辅助用药对 1 型糖尿病患者的效果,但目前这些药物仍然未被批准用于 1 型糖尿病的治疗。

对于外科手术治疗,胰腺及胰岛移植因需终身免疫抑制,故仅推荐用于肾移植、肾移植后、反复出现酮症酸中毒及低血糖的患者。

2. 2 型糖尿病的药物治疗:为了与 ADA-EASD 2018 年 10 月更新的 2 型糖尿病高血糖管理共识保持一致^[3],2019 ADA 诊疗标准对该部分的推荐意见进行了较大的修改,最核心的内容是提出以患者为中心的方法来选择降糖药物(图 2)。选择药物时需要考虑有效性以及患者的关键特征:①重要合并症如动脉粥样硬化性心血管病(arteriosclerotic cardiovascular disease, ASCVD)、慢性肾病(chronic kidney disease, CKD)和心力衰竭(heart failure, HF);②低血糖风险;③对体重的影响;④不良反应;⑤成本;⑥患者的偏好。

二甲双胍具有安全有效、廉价的优点,且能减

少心血管事件和死亡的发生^[17]。其主要不良反应是胃肠道症状(如胀气、腹部不适及腹泻),循环水平过高时可能发生乳酸酸中毒,但发生率较低。该药在体内主要通过肾脏清除,FDA 已修改标签说明其在估计肾小球滤过率(estimated glomerular filtration rate, eGFR) $\geq 30 \text{ ml} \cdot \text{min}^{-1} \cdot (1.73 \text{ m}^2)^{-1}$ 的患者中都可安全应用。但也有研究表明长期应用二甲双胍有发生维生素 B12 减少的风险,应定期监测。

对于大部分 2 型糖尿病患者,二甲双胍仍是首选药物,只要患者能耐受且无禁忌证,应该尽可能持续使用。对于不能耐受二甲双胍或存在禁忌证的患者,可以根据图 2 的原则来选择其他种类药物作为初始治疗。首先考虑患者是否已合并 ASCVD 或 CKD。对于已有 ASCVD 的患者,推荐选择 SGLT2 抑制剂或 GLP-1 受体激动剂,因为目前已有大型随机对照研究表明这两种药物能显著减少心血管事件的发生。对于已有 CKD 或 HF 的患者,若患者 eGFR 尚可,推荐使用 SGLT2 抑制剂,因为来自心

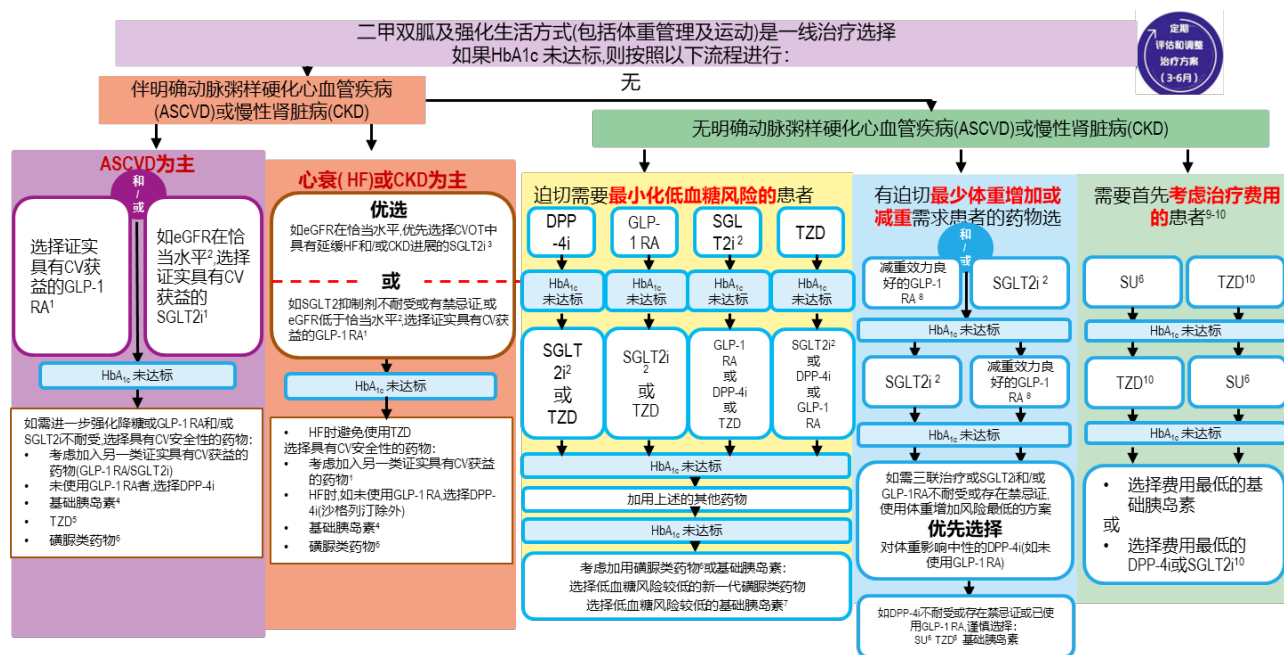


图 2 2 型糖尿病降糖药物治疗总体方案 [注 1: ASCVD 为冠状动脉粥样硬化性心血管疾病; CKD 为慢性肾病; CV 为心血管; CVD 为心血管疾病; CVOTs 为心血管事件结局的研究; DPP-4i 为二肽基肽酶-4 抑制剂; eGFR 为估计肾小球滤过率; GLP-1RA 为胰高血糖素样肽受体激动剂; HF 为心力衰竭; SGLT2i 为钠-葡萄糖共转运蛋白 2 抑制剂; SU 为磺脲类; TZD 为噻唑烷二酮类。注 2: ¹ 证实的 CVD 获益即药物标签表明具有减少 CVD 事件的适应证; 对于 GLP-1RA, 最强证据为利拉鲁肽 > 索马鲁肽 > 艾塞那肽缓释剂; 对于 SGLT2i, 恩格列净的证据稍强于卡格列净。² 注意初始及持续使用 SGLT2i 时, eGFR 适应水平在不同地区及药物之间有所改变。³ 在 CVOT 中, 恩格列净和卡格列净都显示出 HF 和 CKD 进展减少。⁴ 德谷胰岛素和 U100 甘精胰岛素都显示出了 CVD 安全性。⁵ 低剂量可能耐受性更好, 但对 CVD 效果的研究尚不足。⁶ 选择低血糖风险更小的新一代 SU。⁷ 德谷胰岛素 / 甘精胰岛素 U300 < 甘精胰岛素 U100 / 地特胰岛素 < NPH 胰岛素。⁸ 索马鲁肽 > 利拉鲁肽 > 杜拉鲁肽 > 艾塞那肽 > 利西那肽。⁹ 如无特别合并症(如 CVD、低血糖风险低、对避免体重增加需求不高或无体重相关的合并症)。¹⁰ 考虑国家和地区特异的药物成本, 有些国家 TZD 相对较贵而 DPP-4i 相对较便宜]

血管结局试验的临床证据表明该类药物能减少 HF 和 (或) CKD 的进展。若患者对 SGLT2 抑制剂存在禁忌证或不能耐受,则可考虑选用 GLP-1 受体激动剂。值得注意的是,在 HF 患者中应避免使用噻唑烷二酮类药物 (thiazolidinediones, TZD)。若患者无 ASCVD 或 CKD,则进一步考虑以下 3 个问题:①患者是否迫切需要减少低血糖风险?②患者是否迫切需要减重或控制体重增加?③患者是否有经济方面的担忧?对于需要降低低血糖风险的患者,可以考虑采用二肽激肽酶 (dipeptidyl peptidase, DPP)-4 抑制剂、GLP-1 受体激动剂、SGLT2 抑制剂或 TZD;对于需要减重的患者,可以考虑采用 GLP-1 受体激动剂或 SGLT2 抑制剂;而对于有经济负担的患者,则可以选择磺脲类 (sulfonylurea, SU) 或 TZD。此外,对于血糖 ≥ 16.7 mmol/L 或 HbA_{1c} $\geq 10\%$ 的患者,以及有明显高血糖症状的患者,可以考虑早期采用胰岛素治疗。

若初始采用二甲双胍联合生活方式管理治疗 3 个月后,患者仍未达到 HbA_{1c} 目标值,则应考虑在二甲双胍基础上联用其他药物。决定联合用药的原则仍可以参照图 2,即无 ASCVD 和 (或) CKD 的患者可根据个体特点在六大类药物 (DPP-4 抑制剂、GLP-1 受体激动剂、SGLT2 抑制剂、TZD、SU 或基础胰岛素) 中选择一种;而对于合并 ASCVD、HF 和 (或) CVD 的患者,最佳的联合用药选择是 GLP-1 受体激动剂或 SGLT2 抑制剂。

对于二联/三联口服药物治疗后 HbA_{1c} 仍高于目标值的患者,可能需要加用注射剂型药物治疗。2019 ADA 诊疗标准的另一个重要更新就是将 GLP-1 受体激动剂的地位提到了胰岛素之前。其原因是越来越多的临床研究结果表明, GLP-1 受体激动剂与胰岛素联合口服药物进一步降低血糖的效果相当,而前者发生低血糖的风险更小,且能够减轻体重^[18-20]。当然, GLP-1 受体激动剂存在价格高昂的缺点,在应用时仍需要考虑患者的经济能力。对于需要使用注射剂型药物强化控制血糖的患者,可以参考图 3 来进行方案的选择和调整。

(八) 心血管疾病及风险管理: 2019 ADA 诊疗标准中关于心血管疾病及风险的章节首次得到了美国心脏病学院的认可。推荐采用美国心脏协会/美国心脏病学院 ASCVD 风险计算器 (<http://tools.acc.org/ASCVD-Risk-Estimator-Plus>) 来估计患者 10

年内发生首次 ASCVD 的风险。且提出考虑糖尿病的治疗时,也将 HF 作为一个重要心血管疾病来考虑。此外,2019 ADA 诊疗标准更突出了糖尿病患者的个体化血压控制目标,即在综合考虑患者心血管风险、潜在的药物不良反应和患者偏好的基础上与患者一起制定降压目标。对于心血管风险比较低的患者 (10 年心血管风险 $< 15\%$), 推荐的降压目标值是 $< 140/90$ mmHg。关于糖尿病患者采用强化降压治疗,目前提供的最强有力临床证据是“控制糖尿病患者心血管疾病风险性行动” (Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes, ACCORD) 研究^[21]。在该研究中,与标准治疗组 (目标收缩压 < 140 mmHg) 相比,强化降压组 (目标收缩压 < 120 mmHg) 总的冠状动脉粥样硬化性心血管事件并未减少,但总的心肌梗死风险降低,同时不良事件也有所增加。因此从该研究得出的结论是,强化降压可能对于大部分 2 型糖尿病患者并不足以产生充分获益。然而,对 ADVANCE-BP 和 SPRINT 研究进行二次分析得到的结果则显示,临床因素能够帮助选择哪些患者能通过强化降压治疗而获益^[22]。对于合并明确诊断的心血管疾病或 10 年 ASCVD 风险 $\geq 15\%$ 的糖尿病患者,将降压目标定为 $< 130/80$ mmHg 可能是合理的。但在强化降压的同时也要注意避免多种降压药物合用造成不良反应的增加。最后,根据最新临床研究数据,2019 ADA 诊疗标准对阿司匹林用于心血管事件一级预防的推荐进行了更新,建议可以考虑在心血管风险较高而出血风险较低的糖尿病患者中使用阿司匹林 (75 ~ 162 mg/d) 作为一级预防,但对 60 岁以上或 50 岁以下心血管风险较低的人群,减少心血管事件带来的获益可能小于出血事件带来的风险。

二、新版标准对临床工作的指导意义

(一) 2 型糖尿病的预防: 2019 ADA 诊疗标准推荐预防 2 型糖尿病发生的主要手段包括生活方式干预、药物干预、CVD 预防以及自我管理教育与支持。目前,关于生活方式干预预防 2 型糖尿病最有力的证据来自糖尿病预防项目研究,其结果显示,与安慰剂组相比,强化生活方式干预组和二甲双胍组糖尿病发生率分别相对下降 58% (95%CI=48%-66%) 和 31% (95%CI=17%-43%)^[23]。而在药物治疗方面,从 2018 版指南开始,在推荐使用二甲双胍的糖尿病前期人群中删除了“和 (或) 尽管进行了

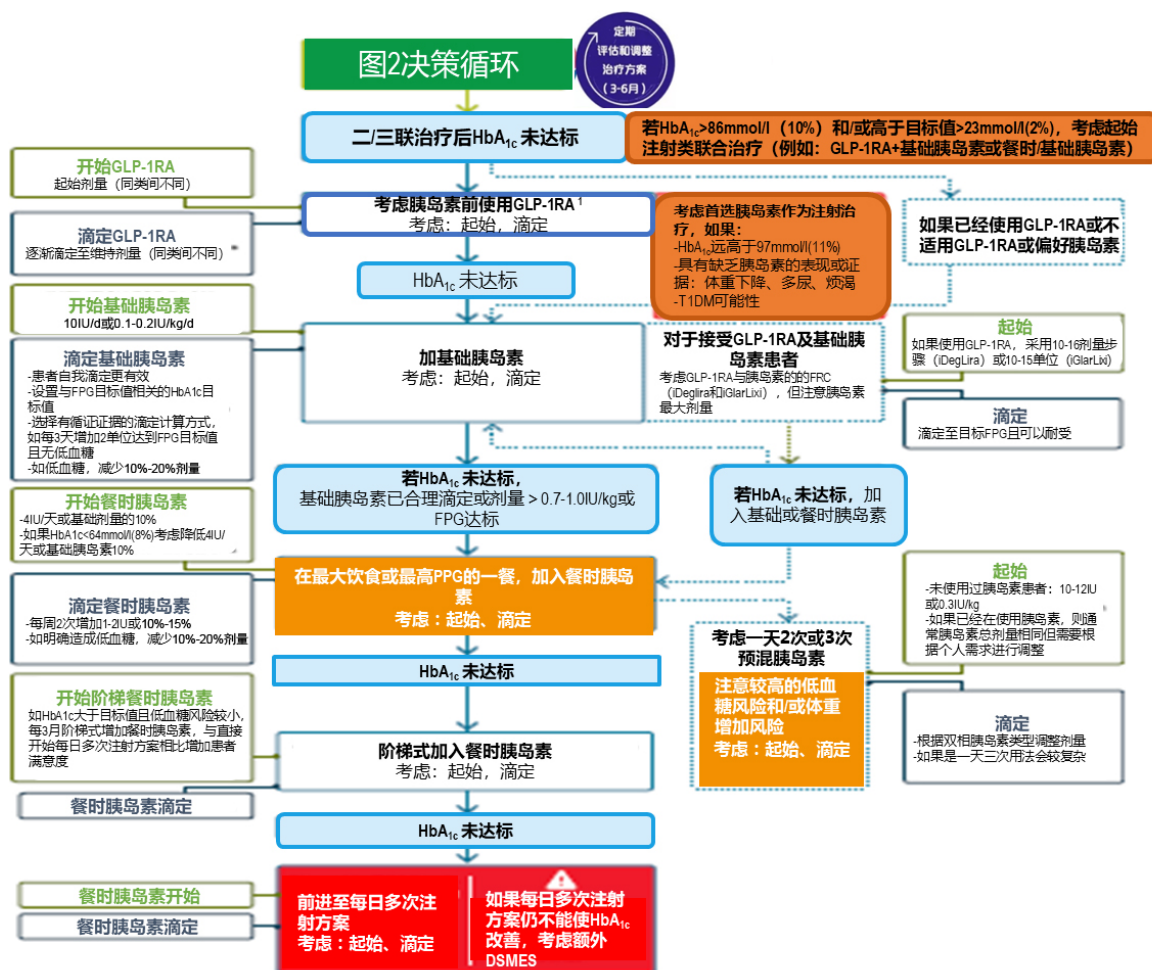


图3 注射治疗强化方案 (注1: 当选择GLP-1RA时, 考虑: 患者偏好、降低HbA_{1c}、减重效果、注射频率。如果有CVD, 考虑已证实CVD获益的GLP-1RA。注2: DSMES为糖尿病自我管理教育及支持; FPG为空腹血糖; FRC为固定比例组合; GLP1-RA为胰高糖素样受体激动剂; max为最大值; PPG为餐后血糖)

生活方式干预但HbA_{1c}仍然升高的患者”,以便更好地反映来自糖尿病预防项目研究的数据。此外,由于吸烟不仅会增加2型糖尿病的患病风险,而且也会增加心血管病等其他并发症、合并症的发生风险,因此临床应该加强对糖尿病前期患者的戒烟教育。

(二)糖尿病治疗目标的选择: 血糖管理目标的制定应继续强调个体化原则,临床医师需在综合评估患者预期寿命、糖尿病病程、低血糖及药物不良反应风险、重要合并症、血管并发症、患者偏好以及可获得资源等因素的基础上,与患者一起确定血糖管理目标。且在治疗过程中需要不断监测、随访,根据患者病情的变化及时调整目标值。

(三)2型糖尿病的药物选择: 2019 ADA诊疗标准继续推荐二甲双胍为一线治疗药物,但在联合用药时,更突出了以患者为中心的降糖药物选择策略,对于有ASCVD、HF、CKD、需要减重及低血糖风

险较大等因素的患者,分别给出了相应的推荐意见。尤其是在综合了最新临床研究证据的基础上,强调了使用GLP-1受体激动剂和SGLT2抑制剂以增加心血管疾病方面的获益。

三、结语

2019 ADA诊疗标准继续突出以患者为中心的糖尿病治疗理念,强调患者充分参与治疗全过程,在对患者进行综合评估的基础上制定个体化治疗方案。此外,诊疗标准还整合了最新的循证医学证据,不仅对糖尿病治疗相关新技术、新进展进行了介绍,也对糖尿病药物治疗方案的选择给出了更全面的指导意见,使患者能更大获益。

参考文献

- [1] American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes-2019[J]. Diabetes Care, 2019, 42(Suppl 1):S1-S193.
- [2] Elizabeth S, Dan W, Kunihiro M, et al. Prognostic implications

- of Single-Sample Confirmatory Testing for undiagnosed diabetes: A prospective cohort study[J]. *Ann Intern Med*, 2018, 169(3):156-164.
- [3] Davies MJ, D'Alessio DA, Fradkin J, et al. Management of hyperglycemia in type 2 diabetes, 2018. A consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD) [J]. *Diabetes Care*, 2018, 41(12):2669-2701.
- [4] Evert AB, Boucher JL, Cypress M, et al. Nutrition therapy recommendations for the management of adults with diabetes[J]. *Diabetes Care*, 36(11):3821-3842.
- [5] Macleod J, Franz MJ, Handu D, et al. Academy of nutrition and dietetics nutrition practice guideline for type 1 and type 2 diabetes in adults: nutrition intervention evidence reviews and recommendations[J]. *J Acad Nutr Diet*, 2017, 117(10):1637-1658.
- [6] Schwingshackl L, Chaimani A, Hoffmann G, et al. A network meta-analysis on the comparative efficacy of different dietary approaches on glycaemic control in patients with type 2 diabetes mellitus[J]. *Eur J Epidemiol*, 2018, 33(2):157-170.
- [7] Beck RW, Connor CG, Mullen DM, et al. The fallacy of average: How using HbA1c alone to assess glycemic control can be misleading[J]. *Diabetes Care*, 2017, 40(8):994-999.
- [8] Farmer A, Wade A, Goyder E, et al. Impact of self monitoring of blood glucose in the management of patients with non-insulin treated diabetes: open parallel group randomised trial[J]. *BMJ*, 2007, 335(7611):132.
- [9] O'Kane MJ, Bunting B, Copeland M, et al. Efficacy of self monitoring of blood glucose in patients with newly diagnosed type 2 diabetes (ESMON study): Randomised controlled trial[J]. *BMJ* (online), 2008, 336(7654):1174-1177.
- [10] Simon J, Gray A, Clarke P, et al. Cost effectiveness of self monitoring of blood glucose in patients with non-insulin treated type 2 diabetes: economic evaluation of data from the DiGEM trial[J]. *BMJ*, 336(7654):1177-1180.
- [11] Mannucci E, Antenore A, Giorgino F, et al. Effects of structured versus unstructured self-monitoring of blood glucose on glucose control in patients with non-insulin-treated type 2 diabetes: A meta-analysis of randomized controlled trials[J]. *J Diabetes Sci Technol*, 2018, 12(1):183-189.
- [12] Pickup JC. The evidence base for diabetes technology: appropriate and inappropriate meta-analysis[J]. *J Diabetes Sci Technol*, 2013, 7(6):1567-1574.
- [13] Bergenstal RM, Klonoff DC, Garg SK, et al. Threshold-based insulin-pump interruption for reduction of hypoglycemia[J]. *N Engl J Med*, 2013, 369(3):224-232.
- [14] Buckingham BA, Dan R, Cameron F, et al. Predictive low-glucose insulin suspension reduces duration of nocturnal hypoglycemia in children without increasing ketosis[J]. *Diabetes Care*, 2015, 38(7):1197-1204.
- [15] Ratner RE, Dickey R, Fineman M, et al. Amylin replacement with pramlintide as an adjunct to insulin therapy improves long-term glycaemic and weight control in Type 1 diabetes mellitus: A 1-year, randomized controlled trial[J]. *Diabetic Medicine*, 2004, 21(11):1204-1212.
- [16] Edelman S, Garg S, Frias J, et al. A double-blind, placebo-controlled trial assessing pramlintide treatment in the setting of intensive insulin therapy in type 1 diabetes[J]. *Diabetes Care*, 29(10):2189-2195.
- [17] Holman RR, Paul SK, Bethel A. 10-year follow-up of intensive glucose control in type 2 diabetes[J]. *N Engl J Med*, 2008, 359(15):1577-1589.
- [18] Singh S, Wright EE, Kwan AY, et al. Glucagon-like peptide-1 receptor agonists compared with basal insulins for the treatment of type 2 diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis[J]. *Diabetes Obes Metab*, 2017, 19(2):228-238.
- [19] Levin PA, Hiep N, Eric W, et al. Glucagon-like peptide-1 receptor agonists: a systematic review of comparative effectiveness research[J]. *Diabetes Metab Syndr Obes*, 2017, 10:123-139.
- [20] Abd Aziz MS, Kahle M, Meier JJ, et al. A meta-analysis comparing clinical effects of short-or long-acting GLP-1 receptor agonists versus insulin treatment from head-to-head studies in type 2 diabetic patients[J]. *Diabetes Obes Metab*, 2017, 19(2):216-227.
- [21] Cushman WC, Evans GW, Byington RP, et al. Effects of intensive blood-pressure control in type 2 diabetes mellitus[J]. *N Engl J Med*, 2010, 362(17):1575-1585.
- [22] Basu S, Sussman JB, Rigdon J, et al. Benefit and harm of intensive blood pressure treatment: Derivation and validation of risk models using data from the SPRINT and ACCORD trials[J]. *Plos Medicine*, 2017, 14(10):e1002410.
- [23] DeFronzo RA. Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin[J]. *N Engl J Med*, 2002, 346(6):393-403.

(收稿日期: 2019-11-05)

(本文编辑: 欧阳卿)

韦怡超, 胡予. 2019 ADA 糖尿病医学诊疗标准更新要点解读 [J/CD]. 中华老年病研究电子杂志, 2019, 6 (4): 1-7.